

Perguntas de Reflexão

1. Latência

O Prometheus realiza coletas periódicas (*scrapes*) dos serviços monitorados. Quando o Grafana e o Prometheus estão hospedados na Azure e os servidores monitorados estão na AWS, as requisições precisam atravessar a VPN Site-to-Site, aumentando a latência da comunicação.

Se o `scrape_interval` estiver configurado para 15 segundos e a coleta levar mais tempo que esse intervalo, podem ocorrer atrasos, aumento do consumo de recursos e até perda de algumas amostras. Caso o tempo de resposta ultrapasse o `scrape_timeout`, o Prometheus registrará falha na coleta e aquele conjunto de métricas não será armazenado.

Conclusão: o intervalo de coleta deve ser configurado considerando a latência da VPN e a quantidade de métricas coletadas.

2. Consistência

Se a VPN ficar indisponível durante 5 minutos, o Prometheus não conseguirá acessar os alvos localizados na AWS.

Durante esse período:

- As métricas não serão coletadas.
- O Prometheus registrará falhas de conexão.
- Haverá lacunas (*gaps*) nos gráficos do Grafana.

Por padrão, os dados perdidos não são recuperados posteriormente, pois o Prometheus trabalha com coleta em tempo real e não busca métricas retroativamente.

Conclusão: uma queda da VPN gera perda temporária de visibilidade e lacunas históricas nos dashboards.

3. Custo

Considerando os valores apresentados:

Serviço	Custo Mensal
VPN Gateway AWS	US\$ 36

VPN Gateway Azure US\$ 140

Total Multi-Cloud US\$ 176

Manter tudo em uma única nuvem elimina o custo da VPN e simplifica a administração da infraestrutura.

O modelo multi-cloud se torna financeiramente interessante quando:

- Há necessidade de alta disponibilidade entre provedores.
- Existem exigências regulatórias ou de compliance.
- Diferentes equipes utilizam ferramentas específicas de cada cloud.
- É necessário reduzir dependência de um único fornecedor (*vendor lock-in*).

Conclusão: para pequenas empresas, o custo adicional pode não compensar. Para ambientes corporativos críticos, o benefício estratégico pode justificar o investimento.

4. Segurança

A VPN IPSec protege os dados trafegados entre AWS e Azure através de criptografia forte.

A VPN protege contra:

- Interceptação do conteúdo dos pacotes.
- Espionagem do tráfego em trânsito.
- Alteração indevida dos dados durante a transmissão.

Porém, ela não oculta totalmente os metadados da comunicação.

Ainda podem ser observados:

- Endereços IP de origem e destino.
- Volume de tráfego.
- Horários de comunicação.
- Frequência das conexões.

Além disso, a VPN não protege contra:

- Credenciais comprometidas.
- Ataques internos.
- Má configuração dos serviços.
- Malware instalado nos servidores.

Conclusão: a VPN garante confidencialidade do conteúdo, mas não elimina todos os riscos de segurança.

5. Alternativa ao Power BI

O sistema TechStock gera dados que podem ser utilizados tanto operacionalmente quanto gerencialmente.

Grafana (Operacional)

Indicado para monitoramento em tempo real:

- Uso de CPU e memória.
- Disponibilidade dos servidores.
- Latência da aplicação.
- Quantidade de requisições.
- Estado da VPN.
- Alertas de falhas.

Objetivo: auxiliar equipes técnicas na operação diária.

Power BI (Gerencial)

Indicado para análise estratégica:

- Produtos mais vendidos.
- Giro de estoque.
- Custos de armazenagem.
- Tendências de demanda.
- Indicadores de desempenho (KPIs).
- Relatórios executivos.

Objetivo: apoiar a tomada de decisão da gestão.

Conclusão: Grafana monitora a saúde da infraestrutura; Power BI analisa os resultados do negócio.

6. Disaster Recovery (DR)

No cenário atual, a aplicação TechStock continua hospedada exclusivamente na AWS.

Se ocorrer uma indisponibilidade total da AWS:

Ainda funcionaria na Azure:

- Grafana.
- Prometheus.
- Backups já armazenados.
- Relatórios de BI.
- Dashboards históricos.

Deixaria de funcionar:

- Aplicação TechStock.
- Banco de dados principal.
- Backend da aplicação.
- APIs hospedadas na AWS.

Para implementar um DR real seria necessário:

- Replicar banco de dados para Azure.
- Manter cópia da aplicação na Azure.
- Automatizar sincronização de dados.
- Utilizar balanceamento ou mecanismo de failover.
- Possuir procedimentos de recuperação documentados.

Conclusão: a arquitetura atual possui redundância para monitoramento e relatórios, mas não oferece recuperação completa da aplicação. Um DR verdadeiro exigiria a replicação dos componentes críticos da AWS para a Azure.

Resumo Geral

A arquitetura multi-cloud da Honey Badger oferece maior flexibilidade, independência de fornecedor e centralização da observabilidade na Azure. Entretanto, introduz desafios relacionados à latência, custos operacionais, dependência da VPN e complexidade de recuperação de desastres. O sucesso da solução depende de um equilíbrio entre disponibilidade, segurança, desempenho e custo.